

Exercice

Soit (E_1) $f(x) = x^3 + x - 1 = 0$

1) $\Pi q(E_1)$ admet une seule solution qu'elle est et que $\alpha \in [0, 1]$

2) Étudier sur $[0, 1]$ la convergence de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $x_{n+1} = g_i(x_n)$.

a - $g_1(x) = x^3 + 2x - 1$

b - $g_2(x) = 1 - x^3$

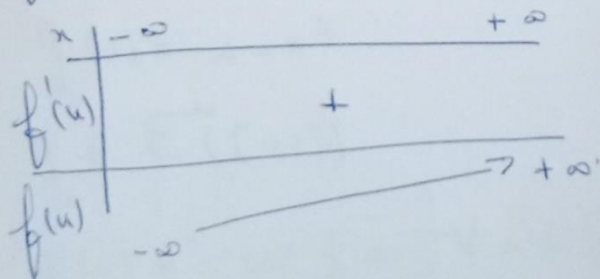
c - $g_3(x) = 1 / (1 + x^2)$

d - $g_4(x) = (1 - x)^{1/3}$

Solution:

1) $f(x) \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$. On $f'(x) = 3x^2 + 1$

$f'(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.



On f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

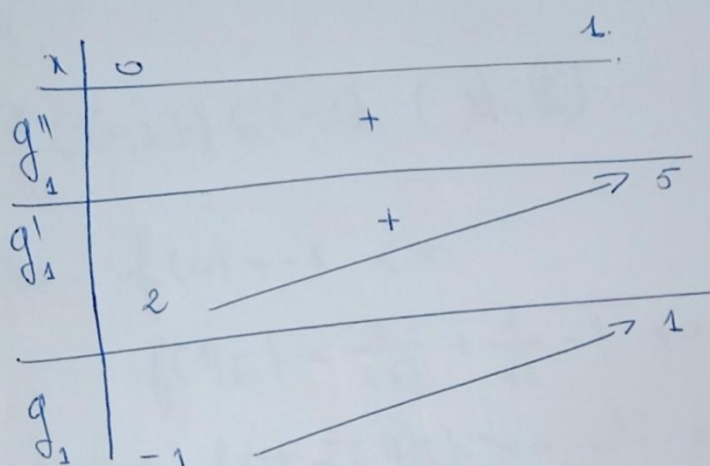
alors $\exists ! \alpha \in \mathbb{R} \mid f(\alpha) = 0$ or $f(0) = -1$ et $f(1) = 1$
 $\Rightarrow f(0)f(1) < 0$ d'où $\alpha \in [0, 1]$ ①

2. a- $g_1(x) = x^3 + 2x - 1$; $x \in [0, 1]$.

$g_1 \in \mathcal{E}^\infty([0, 1])$

$g_1'(x) = 3x^2 + 2 > 0 \quad \forall x \in [0, 1]$

$g_1''(x) = 6x \geq 0 \quad \forall x \in [0, 1]$



On a $|g_1'(x)| > 1 \quad \forall x \in [0, 1]$

en particulier pour $x = \alpha$ on a $|g_1'(\alpha)| > 1$

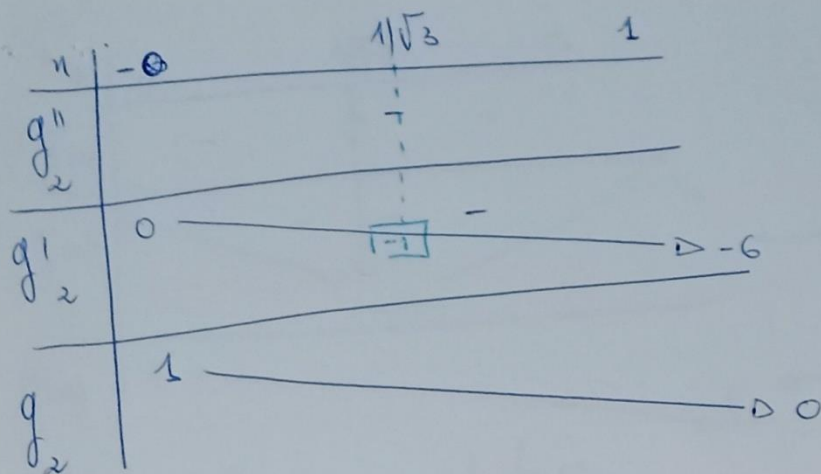
donc $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge

b- $g_2(x) = 1 - x^3$

$g_2 \in \mathcal{E}^\infty([0, 1])$

$g_2'(x) = -3x^2 \leq 0 ; \forall x \in [0, 1]$

$g_2''(x) = -6x \leq 0 ; \forall x \in [0, 1]$



$$\begin{aligned}
 g'_2(u) &= -3u^2 = -1 \\
 \Rightarrow 3u^2 &= 1 \\
 \Rightarrow u &= \pm 1/\sqrt{3} \\
 u &\in [0, 1] \\
 \text{donc } u &= 1/\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

• $g_2([0, 1]) \subseteq [0, 1]$ (stable)

• Or on a $f(0) = -1 < 0$.

$$f(1/\sqrt{3}) = \frac{1}{3\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - 1 < 0$$

donc $f(0) f(1/\sqrt{3}) > 0$ donc $\alpha \in [1/\sqrt{3}, 1]$

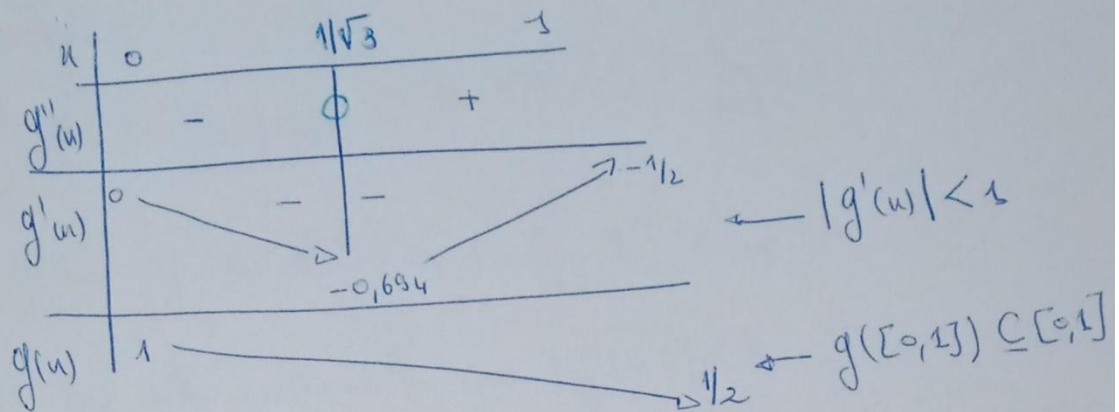
donc (x_n) diverge. Car $|g(u)| > 1$; $\forall u \in [1/\sqrt{3}, 1]$
en particulier pour α .

c- $g_3(u) = 1/(1+u^2)$

$$g_3 \in \mathcal{E}^\infty([0, 1])$$

$$g'_3(u) = -2u / (1+u^2)^2$$

$$g''_3(u) = -2 + 6u^2 / (1+u^2)^3$$



d'après Théorème du hors.

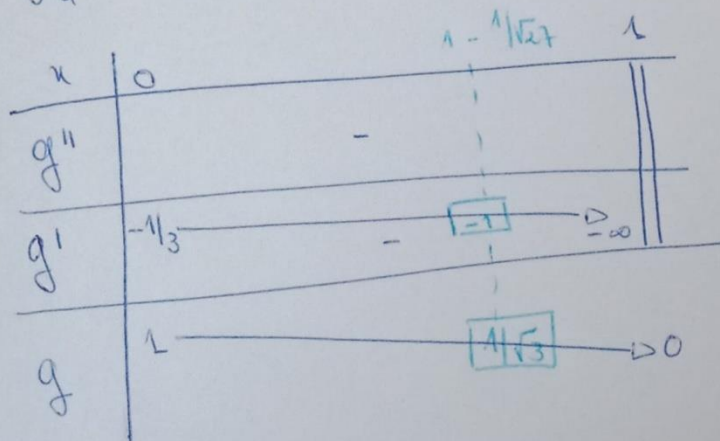
$$\forall x_0 \in [0,1], x_{n+1} = g(x_n) = \frac{1}{1+x_n^2} \text{ est Convergente.}$$

2- $g(u) = (1-u)^{1/3}$.

$$g(u) \in C^\infty([0,1])$$

$$g'(u) = -\frac{1}{3} (1-u)^{-2/3} < 0 \quad \forall u \in [0,1]$$

$$g''(u) = -\frac{2}{9} (1-u)^{-5/3} < 0 \quad \forall u \in [0,1]$$



$$g'(u) = -1 \Rightarrow u = 1 - \frac{1}{\sqrt{27}} = 0,8075$$

$$\begin{aligned} \cdot f(0) &= -1 < 0 \\ f\left(1 - \frac{1}{\sqrt{27}}\right) &> 0 \quad \text{car } \alpha \in \left]0, 1 - \frac{1}{\sqrt{27}}\right[\end{aligned}$$

$$\text{On a } g \in \mathcal{C}^1\left[0, 1 - \frac{1}{\sqrt{27}} - \varepsilon\right]; \varepsilon > 0$$

Sur cette intervalle on a $|g'(x)| < 1$

par conséquent d'après théorème du cours.

$\exists V_\alpha \subset \left[0, 1 - \frac{1}{\sqrt{27}} - \varepsilon\right]$ contenant α sur lequel
on a pour tout choix $x_0 \in V_\alpha$ la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie

$$\text{par } \begin{cases} x_0 \\ x_{n+1} = (1 - x_n)^{1/3} \end{cases} \quad \text{converge vers } \alpha.$$

Ind On peut choisir $V_\alpha = [0, 5; 0, 8]$

Exercice 2 :

1)

La fonction f est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$, on calcule pour tout $x \in \mathbb{R}$

$$f'(x) = 3e^{-x} > 0$$

$f(1) < 0$ et $f(2) > 0$.

D'après le corollaire du TVI, il existe un unique $\bar{x}$ tel que $f(\bar{x}) = 0$.

2)

En résolvant l'équation $1 - 3e^{-\bar{x}} = 0$ on trouve $\bar{x} = \ln(3)$.

3) a-

On calcule

$$g'(x) = 1 + 3\lambda e^{-x}, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Pour que la méthode converge on a besoin de garantir $|g'(x)| < 1$ pour tout $x \in [1, 2]$. Il est alors nécessaire de prendre d'une part $\lambda < 0$ pour avoir $g'(x) < 1$ et d'autre part $\lambda > -\frac{2}{3}e$ pour assurer $g'(x) > -1$. Au final la méthode de point fixe converge si

$$\lambda \in] -2e/3, 0[.$$

b-

Le choix optimal (en terme de vitesse de convergence) pour λ est alors celui pour lequel $g'(\bar{x}) = 0$, en résolvant l'équation on trouve

$$\lambda = -\frac{e^{\bar{x}}}{3}.$$

$$g^{(2)}(\bar{x}) \neq 0$$

D'où la méthode est d'ordre 2

Exercice 3 :

1) a-

Posons $g(x) = e^{-x}$.

Clairement 0 n'est pas solution de l'équation (3.1). Pour $x \in]0, +\infty[$, $g'(x) = -e^{-x}$, donc $|g'(x)| < 1$ ce qui implique que g est contractante sur $]0, +\infty[$. Comme $]0, +\infty[$ est un ouvert, le théorème du point fixe ne s'applique pas. Il faut trouver un fermé $[a, b] \subset]0, +\infty[$, tel que $g([a, b]) \subset [a, b]$.

b-

Prenons $a = 1/10$ et $b = 1$. On a $g(1/10) = e^{-1/10} \leq 1$ et $g(1) = e^{-1} \geq 1/10$. On a bien $g([1/10, 1]) \subset [1/10, 1]$ par continuité de g sur $[1/10, 1]$. Comme $|g'(x)| < 1$ sur le fermé $[1/10, 1]$ de $]0, +\infty[$, on peut appliquer le théorème du point fixe. Il existe $l \in [1/10, 1]$ tel que $l = g(l)$.

c- On sait que $|x_n - \alpha| \leq \frac{k^n}{1-k} |x_1 - x_0| \leq 10^{-3}$ avec $k = \sup_{x \in [1/10, 1]} |g'(x)| = 0.9$

Implique $n \geq \ln \left(\frac{10^{-3}(1-k)}{|x_1 - x_0|} \right) \frac{1}{\ln(k)}$, on prend $x_0 = 1/10$ et $x_1 = e^{-1/10}$

Pour approcher α à 10^{-3} il nous faut au moins $E \left(\ln \left(\frac{10^{-3}(1-k)}{|x_1 - x_0|} \right) \frac{1}{\ln(k)} \right) + 1$ itérations.

d-

Ordre de convergence

Comme $g'(c) = -e^{-c} \neq 0$, la méthode est convergente à l'ordre 1.

2)

Pour appliquer la méthode de Newton à l'équation (3.1), on pose $h(x) = x - e^{-x}$. Comme $h'(x) = 1 + e^{-x} \neq 0$ sur $]0, +\infty[$, la méthode de Newton pour l'équation $h(x) = 0$ s'écrit

$$\begin{cases} x_0 \in [\frac{1}{10}, 1] \text{ donné,} \\ x_{n+1} = x_n - \frac{h(x_n)}{h'(x_n)}, \quad \forall n \geq 0, \end{cases}$$

ou encore

$$\begin{cases} x_0 \in [\frac{1}{10}, 1] \text{ donné,} \\ x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - e^{-x_n}}{1 + e^{-x_n}}, \quad \forall n \geq 0. \end{cases}$$

Ordre de convergence

La fonction $h(x) = x - e^{-x}$ est $\mathcal{C}^2$. Soit α la racine de h que l'on souhaite approcher par la méthode de Newton. Cette méthode peut se mettre sous la forme :

$$\begin{cases} x_0 \text{ donné,} \\ x_{n+1} = \phi(x_n), \quad \forall n \geq 0, \end{cases}$$

où ϕ est donnée par

$$\phi(x) = x - \frac{h(x)}{h'(x)}.$$

On a

$$\phi'(x) = 1 - \frac{(h'(x))^2 - h(x)h''(x)}{(h'(x))^2} = \frac{h(x)h''(x)}{(h'(x))^2}.$$

et donc

$$\phi'(\alpha) = \frac{h(\alpha)h''(\alpha)}{(h'(\alpha))^2} = 0,$$

car $h(\alpha) = 0$.

De l'expression de la dérivée seconde

$$\phi''(x) = \frac{(h'(x))^3 h''(x) + h(x)h^{(3)}(x)(h'(x))^2 - 2h(x)h'(x)(h''(x))^2}{(h'(x))^4},$$

il vient

$$\phi''(\alpha) = \frac{h''(\alpha)}{h'(\alpha)} = -\frac{e^{-\alpha}}{1 + e^{-\alpha}} \neq 0.$$

Par suite, d'après l'exercice 1, la convergence de la méthode de Newton est quadratique pour l'équation $x = e^{-x}$, $x \in [0, +\infty[$.